

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

ASIGNATURA

E8102: Exploración de Datos

Presentación y cronograma · Cohorte 2026

Equipo Docente

Profesores: Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

PRESENTACIÓN

Exploración de datos es la primera asignatura de la Especialización en Inteligencia de Datos para la Gestión Estratégica. Trata la estadística que se usa para describir un conjunto de datos y para decidir qué se puede afirmar a partir de una muestra.

La asignatura sigue a los dos talleres de nivelación, T8001 Pre-procesado de datos y T8002 Representación de datos. En ellos el conjunto de datos quedó limpio y con una estructura que se puede consultar y auditar. Acá empieza el análisis: qué dice cada variable, cuánto varía, y qué parte de lo que se observa en una muestra vale para la población de la que salió.

La asignatura aborda las nociones de azar, experimento y espacio muestral, los tres enfoques de la probabilidad, la variable aleatoria y sus medidas, las distribuciones binomial, hipergeométrica, de Poisson y normal, las medidas de posición, de variabilidad y de asimetría, las representaciones gráficas, las técnicas de muestreo, la estimación puntual y por intervalos de confianza, el test de hipótesis, la regresión y la correlación lineal, y la inferencia no paramétrica con el test chi cuadrado.

El eje es la interpretación del resultado y no el cálculo. Un intervalo de confianza o un valor p se obtienen con una línea de código, y lo que se evalúa es qué conclusión admite ese número y cuál no. La ejercitación se resuelve en notebooks de Google Colab, que continúan los del taller T8001 y no requieren instalar nada. La asignatura no supone conocimientos previos de estadística.

Posee una carga horaria total de 48 horas y se organiza en cuatro bloques de cuatro clases de tres horas cada una: una clase asincrónica de lectura, dos encuentros virtuales sincrónicos de carácter teórico-práctico y una clase asincrónica de ejercitación.

OBJETIVOS

- Profundizar la noción de azar y de variable aleatoria, utilizando adecuadamente los modelos probabilísticos para su abordaje en situaciones concretas.
- Resumir el comportamiento de variables mediante el uso de gráficos y medidas estadísticas básicas.
- Estimar e inferir parámetros poblacionales a partir del análisis de muestras aleatorias, para variables en diferentes escalas de medición y muestras de distinto tamaño.
- Explicar la relación entre dos variables cuantitativas y/o categóricas.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Definición de términos básicos: datos estadísticos, variable, población, muestra. Clasificación de variables. Series de frecuencias simple y por intervalos. Medidas de posición. Medidas de variabilidad. Medidas de asimetría. Teoría de probabilidades: distribuciones especiales. Muestreo. Estimación de parámetros. Pruebas de hipótesis y análisis de la varianza. Estimación de mínimos cuadrados. Inferencia estadística. Hipótesis estadística. Errores y riesgos de la prueba. Test para una media, una varianza, comparación de medias y varianzas. Regresión y correlación lineal. Diagramas de dispersión. Rectas de regresión estimadas. Coeficientes de correlación y de determinación. Interpretación. Introducción al diseño experimental. Test chi cuadrado. Introducción a la inferencia no paramétrica. Casos de estudio.

PROGRAMA

Unidad 1 — Probabilidad

Nociones de azar, experimento, suceso aleatorio y espacio muestral. Enfoques acerca de la probabilidad: clásico, empírico, subjetivo. Principio de estabilidad de las frecuencias relativas. Probabilidad marginal, condicional, compuesta y total.

Unidad 2 — Variable aleatoria

Concepto y clasificación. Esperanza matemática, varianza, desvío standard, coeficiente de variabilidad, de asimetría y de kurtosis.

Unidad 3 — Distribuciones de probabilidad

Distribuciones de probabilidad para variables discretas: binomial, hipergeométrica, Poisson. Distribución normal. Aproximación de distribuciones. Teorema de Bernoulli y teorema central del límite. Distribuciones t de Student, chi cuadrado y F de Fisher-Snedecor.

Unidad 4 — Análisis de datos

Series simples y de frecuencia. Media aritmética, desvío standard, modo, mediana, cuartiles, asimetría y kurtosis. Histograma, gráfico de líneas, de barras, sectorial y boxplot.

Unidad 5 — Técnicas de muestreo

Población y muestra. Ventajas del muestreo. Muestreo aleatorio y no aleatorio. Ventajas y aplicaciones en cada caso. Muestreo aleatorio simple, estratificado y por conglomerados.

Unidad 6 — Estimación puntual y por intervalos de confianza

Estadísticos muestrales. Parámetro y estimador. Propiedades y distribución de los estadísticos muestrales. Estimación puntual y por intervalos de confianza para la media y la proporción poblacional. Tamaño de muestra.

Unidad 7 — Test de hipótesis

Hipótesis nula y alternativa. Test de hipótesis para la media, la proporción, la varianza, el cociente de varianzas y la diferencia de medias poblacionales. El valor p. Errores tipo I y II.

Unidad 8 — Regresión y correlación

La covarianza. Gráfico de dispersión. El método de mínimos cuadrados. Análisis de regresión lineal simple y múltiple. Análisis de correlación. Coeficiente de determinación. Inferencia sobre los coeficientes de regresión.

Unidad 9 — Inferencia no paramétrica y test chi cuadrado

Diferencias entre la inferencia paramétrica y la no paramétrica. Test Mann-Whitney. Test de Wilcoxon. Test Kruskal Wallis. Test chi cuadrado.

DINÁMICA DEL CURSADO

La asignatura se organiza en cuatro bloques. Cada bloque cubre dos o tres unidades del programa y se compone de cuatro clases de tres horas, siempre en el mismo orden.

La primera clase del bloque es asincrónica. Cada estudiante lee, a su ritmo, el apunte de las unidades que se desarrollan en los dos encuentros siguientes. La lectura previa es la que permite que el encuentro sincrónico avance sobre ejemplos y no sobre definiciones.

La segunda y la tercera clase son encuentros virtuales sincrónicos. En ellos el docente desarrolla los conceptos de cada unidad, resuelve ejemplos y comenta los casos de estudio.

La cuarta clase es asincrónica y está destinada a la ejercitación del bloque. Cada bloque tiene una consigna propia y un notebook de Google Colab con los datos y las celdas de trabajo. La ejercitación no se entrega ni se corrige: sirve para practicar los contenidos del bloque antes de pasar al siguiente.

Los apuntes y las consignas se publican en formato PDF. Los notebooks se abren en Google Colab desde el repositorio de la asignatura, sin instalar nada en la computadora.

Evaluación: la asignatura tiene una única entrega, un trabajo práctico integrador que aplica los contenidos de las nueve unidades sobre un conjunto de datos a definir. Al inicio del cursado el equipo docente informará el conjunto de datos, los criterios de evaluación y la fecha de entrega.

Carga horaria total: 48 horas.

CRONOGRAMA

Fecha	Horas	Modalidad	Actividad prevista	Horario
10 de septiembre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 1 — Lectura del apunte de las unidades 1 y 2	—
11 de septiembre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidad 1 — Probabilidad	18:00 a 21:00
12 de septiembre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidad 2 — Variable aleatoria	9:00 a 12:00
13 de septiembre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 1 — Ejercitación	—
24 de septiembre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 2 — Lectura del apunte de las unidades 3 y 4	—
25 de septiembre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidad 3 — Distribuciones de probabilidad	18:00 a 21:00
26 de septiembre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidad 4 — Análisis de datos	9:00 a 12:00
27 de septiembre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 2 — Ejercitación	—
8 de octubre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 3 — Lectura del apunte de las unidades 5, 6 y 7	—
9 de octubre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidades 5 y 6 — Muestreo y estimación	18:00 a 21:00
10 de octubre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidades 6 y 7 — Estimación y test de hipótesis	9:00 a 12:00
11 de octubre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 3 — Ejercitación	—
22 de octubre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 4 — Lectura del apunte de las unidades 8 y 9	—
23 de octubre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidad 8 — Regresión y correlación	18:00 a 21:00
24 de octubre de 2026	3	Sincrónica virtual	Unidad 9 — Inferencia no paramétrica y test chi cuadrado	9:00 a 12:00
25 de octubre de 2026	3	Asincrónica	Bloque 4 — Ejercitación y trabajo práctico integrador	—

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, D.R.; Sweeney, D.J. y Williams, T.A. (2012). *Estadística para negocios y economía*. 11º edición. CENGAGE. México.
- Bacchini, R.D.; Vázquez, L.V.; Bianco, M.J. y García Fronti, J.I. (2018). *Introducción a la probabilidad y a la estadística*. Recuperado de bibliotecadigital.econ.uba.ar
- Moore, D.S. (2000). *Estadística aplicada básica*. 2º edición. Antoni Bosch. Barcelona.
- Aliaga, M. y Gunderson, B. (2006). *Interactive Statistics*. 3º edición. Prentice Hall. New Jersey.
- Wackerly, D.D.; Mendenhall, W. y Scheaffer, R.L. (2010). *Estadística matemática con aplicaciones*. 7º edición. CENGAGE. México.